

江嘉元

+886 928 530 700 | johnjia9491@gmail.com | github.com/Jcsk7049 | LinkedIn | 台北市，台灣

學歷

元智大學

電機工程學系學士

桃園市
2024.09 – 2027.09 (預計)

南港高級工業職業學校

電子科

台北市
2020.09 – 2023.06

經歷

專題研究生

2025.05 – 至今

元智大學林書彥教授實驗室

桃園市

- 主導 ICU 呼吸器相關肺炎 (VAP) 早期預警模型；設計 stay-level 5-fold 交叉驗證，排除公開資料集中存在的病人層級資料洩漏問題。
- 以 Integrated Gradients 特徵歸因將模型精簡至 4 個非侵入性特徵；最終 LSTM 在 72 小時預測窗口達 0.98–0.99 AUROC。
- 論文已投稿 IEEE GCCE 2026。

工程顧問與系統整合

2023 – 至今

FRC Team 7645

台北市

- 負責機器人系統架構：多感測器融合、PID 閉迴路馬達控制調校、軟硬體介面定義。
- 導入 LLM 輔助除錯流程，將反覆韌體除錯時間縮短約一週；訓練新成員以根因分析取代試錯法除錯。
- 重建團隊網站，減少重複的招商/外部詢問。

競賽選手

2020.06 – 2023.09

南港高工 NK-MTC 7645

台北市

- 橫跨 LabVIEW/Arduino 韌體、FRC 電路接線、AutoCAD 建模、雷射與 3D 列印機構零件，並跨足 business plan 撰寫與 engineering notebook 紀錄。
- 3 年內參加 2 場 FRC 國際區域賽 (含 2020 中科 5G 區域賽、2022 台灣鴻海區域賽)，並代表參加全國技能競賽。

專案

ICU VAP 早期預警模型 | TensorFlow/Keras, LSTM, Integrated Gradients

2025 – 至今

- 單中心研究 (亞東紀念醫院 ICU, n=109)；找出 PREDICT 基準採用 window-level 交叉驗證造成的資料洩漏 (同一病人的時間窗橫跨訓練/測試集)，改設計 stay-level 5-fold 分層交叉驗證，反映對未見病人的真實泛化能力。
- 以 Integrated Gradients 移除數學共線冗餘特徵 ($mv_total \equiv Vt \times RR$)，將模型精簡至 4 個非侵入性特徵；最終 LSTM 在 24 小時窗口達 0.99 AUROC，6–72 小時皆維持 0.98–0.99。
- 同設定下於所有預測窗口顯著優於 LR、RF、SVM 等傳統模型；論文已投稿 IEEE GCCE 2026。

PCB 缺陷檢測 | Azure Custom Vision, Python

2025

- 訓練物件偵測模型，於 3 個板型、3 種缺陷上定位 PCB 瑕疵；直接用整張原圖訓練時 mAP 只有 9.6%，因為缺陷框 (約 60px) 在 Custom Vision 縮圖後幾乎消失。
- 改成以缺陷為中心切 600px 小塊訓練，將缺陷框佔比從約 2% 拉到約 12%，mAP 從 9.6% 提升到 81.9%。
- 於訓練未見過的板型 (06/07) 上驗證，達 100% precision、69.7% recall；匯出 TensorFlow model.pb，搭配官方 anchor/NMS 解碼器在 Colab 推論。

開源 QMK x STM32 數字鍵盤 | C, ChibiOS HAL, EasyEDA

2026

- 以開源 17 鍵 PCB 為基礎在 EasyEDA Pro 改版後送廠打樣，手焊組裝並透過 DFU 燒錄 STM32F072。
- 逆向工程 ChibiOS HAL 三件組 (chconf/halconf/mcuconf)，解決開源 PCB 與 QMK 韌體間的編譯衝突與時序問題；達成穩定 USB HID 識別，按鍵延遲 <5ms。
- 完成 RGB Matrix 並設限制電流上限防止 LED 過流，支援 VIA/VIAL 即時改鍵無需重新編譯；排查並修復 PCB 上下層腳位鏡像問題。

Swerve Drive 全向輪底盤 (FRC) | LabVIEW, CNC, PID Control

2020 – 2023

- 從零開發三代全向輪底盤：運動學演算法、齒輪傳動設計、CNC/線切割加工、LabVIEW PID 控制。
- 第三代以 3D 列印齒輪減重、驅動/轉向馬達孔位模組化 (可選配 NEO 或 Falcon 500)、自製車輪提升抓地力，獲 2022 FRC 台灣鴻海區域賽控制創新獎。

Job Radar | *Python, Playwright, GitHub Actions, Cloudflare Pages*

2026 – 至今

- 打造個人職缺聚合器，透過每日 GitHub Actions 排程爬取 104、Cake、LinkedIn（約 1,300 筆/天）；在 104 舊版 API 棄用後逆向工程其內部 SPA API。
- 設計可配置的評分引擎（職務相符度、通勤地點、經驗門檻）與無後端、無資料庫的靜態網站建置流程。

AWS x BitoPro Hackathon – AI 風險偵測

2026

- 針對 12,753 筆使用者帳戶建立風險評分儀表板（AUC 83.2%），以 5-fold 交叉驗證與門檻調整（最佳值 0.24）。

技術能力

程式語言與韌體: C/C++ (STM32/Cortex-M), Python, QMK/ChibiOS HAL, LabVIEW, Arduino/ESP32, UART

機器學習: TensorFlow/Keras, LSTM/時間序列, 特徵工程, 訊號處理, Integrated Gradients/XAI, SHAP

EDA / 硬體設計: Altium Designer, KiCAD, OrCAD, EasyEDA Pro

製造: CNC 銑床, Mastercam, 3D 列印, 雷射切割, 電焊, AutoCAD, Fusion 360, Autodesk Inventor

獎項與證照

2022 FRC 台灣鴻海區域賽 – 決賽聯盟與控制創新獎 · 第 52 屆全國技能競賽 – 團隊專案類代表 (2022) · 2020 FRC CIT 5G 區域賽 – 工程設計卓越獎 (工業設計)